

시스템 설계 문서 (SDD)

프로젝트 제목: 웹캠과 터틀로봇을 활용한 박물관 도난 방지 스마트 보안 시스템

버전 : 1.1

날짜: [2026. 04. 27.]

1. 개요

본 시스템은 박물관 내 전시물 도난 및 무단 침입을 자동으로 감지하고 대응하기 위한 지능형 보안 시스템이다.

시스템은 웹캠 기반 감시 환경과 자율 이동 로봇(AMR)을 결합하여, 기존 인력 중심 감시 체계에서 발생하는 감시 공백 및 대응 지연 문제를 해결하는 것을 목표로 한다.

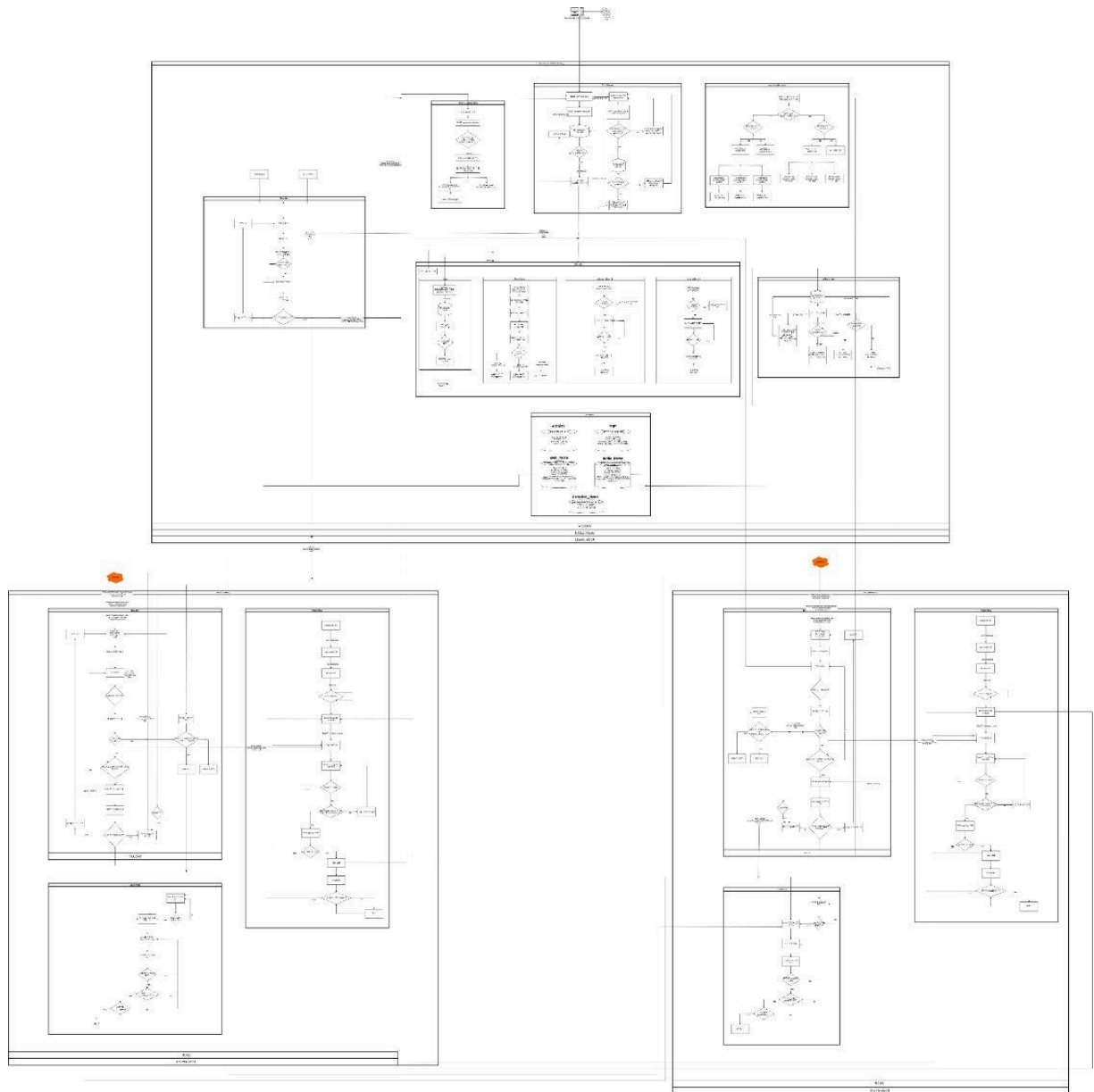
평상시에는 웹캠과 로봇이 전시 공간을 지속적으로 모니터링하며, YOLO 기반 객체 인식을 통해 전시물의 존재 여부를 실시간으로 판단한다. 일정 시간 동안 전시물이 탐지되지 않을 경우 도난 상황으로 인식하고 즉시 이벤트를 발생시킨다.

도난 이벤트가 발생하면 시스템은 자율 이동 로봇들에게 대응 명령을 전달하며, 두 대의 로봇은 모두 도난자의 위치로 이동하여 대상 객체를 인식하고 약 0.3m 이내 거리까지 접근하여 지속적으로 추적 및 감시를 수행한다. 이를 통해 도난자의 이동을 제한하고 상황을 통제한다.

동시에 관리자에게 실시간 알림을 전송하여 신속한 대응이 가능하도록 하며, 모든 상황은 시스템에 기록되어 모니터링 및 사후 분석에 활용된다.

이를 통해 본 시스템은 단순 감시를 넘어 이상 상황의 자동 인지 → 로봇 기반 근거리 추적 → 실시간 대응 및 관리가 가능한 스마트 보안 환경을 구축하는 것을 목표로 한다.

2. 시스템 아키텍처



3. 구성 요소 설계

3.1 하드웨어 구성 요소

- 1) PC (System Monitor & Detection용 1대 및 AMR 제어용 2대)
 - 운영 체제: Ubuntu 22.04 및 ROS2
 - 카메라: 전시 공간 감시를 위한 USB 카메라
 - 네트워크: Wi-Fi 기반 통신
- 2) 자율 이동 로봇 (AMR1, AMR2) – TurtleBot4 (ID 2&8)
 - 프로세서: Raspberry Pi 4B (온보드 데이터 처리)
 - 운영 체제: Ubuntu 22.04 및 ROS2 (로봇 제어)
 - 센서:
 - RPLIDAR A1M8: 네비게이션 및 장애물 감지
 - OAK-D Pro: 객체 거리 측정 및 추적, 사람 탐지용 영상 입력
 - 배터리:
 - 동작 시간: 약 2.5 ~ 4시간
 - 자율 도킹 및 충전 지원
- 3) 충전 스테이션
 - AMR의 자율 도킹 및 충전을 위한 스테이션

3.2 소프트웨어 구성 요소

- 1) PC
 - Python3 : 시스템 제어 및 데이터 처리 작업을 위한 프로그래밍 언어
 - ROS2 : AMR 제어 및 구성 요소 간 통신을 위한 플랫폼
 - OpenCV : 이미지 처리 및 영상 데이터 분석
 - Ultralytics YOLOv8 : 객체 탐지 및 전시물/사람 인식
 - SQLite3 : 이벤트 로그 저장 및 관리
 - Flask : 모니터링 웹 인터페이스 구현
 - 2) AMR 소프트웨어
 - Python3 : TurtleBot4의 동작 제어 및 센서 데이터 처리를 위한 언어
 - ROS2 : SLAM, Navigation, 센서 데이터 통합 및 노드 간 통신
 - turtlebot4_bringup : 센서 초기화, TF 변환, 시스템 전체 bring-up
 - turtlebot4_navigation : Nav2 기반 자율 주행 및 경로 계획
 - turtlebot4_viz : Rviz2 기반 시각화 및 상태 확인
 - rplidar_ros : RPLIDAR 장치 드라이버
 - depthai_ros_driver : OAK-D RGB/Depth 카메라 드라이버
 - Ultralytics YOLOv8 : 사람(도난자) 탐지 및 추적
-

4. 데이터 흐름 설계

4.1 Data Collection

1) 관리자 및 전시품 데이터 수집

- 관리자는 Host PC의 Flask 웹 서버에 접속하여 로그인한다.
- 로그인 시 입력된 ID와 비밀번호는 admins 데이터베이스와 비교되며, 인증이 완료되면 관리자 정보는 세션에 저장된다.
- 전시품 정보는 전시품 관리 페이지에서 등록, 수정, 삭제할 수 있다.
등록된 전시품 정보는 웹캠 기준 전시품 테이블과 터틀봇 기준 전시품 테이블에 저장되며, YOLO 탐지 결과와 비교하기 위한 기준 데이터로 사용된다.
- 수집되는 주요 데이터는 다음과 같다.
 - 관리자 ID, 이름, 비밀번호, 연락처
 - 전시품 ID, 이름, 위치, 가격, 상태
 - 전시품 이미지 파일 경로
 - 웹캠 기준 감시 대상 전시품 정보
 - 터틀봇 기준 감시 대상 전시품 정보

2) 보안 상태 데이터 수집

- 시스템은 현재 시간을 기준으로 자동 보안 모드 실행 여부를 판단한다.
- Host PC는 오후 8시부터 다음날 오전 6시까지를 보안 감시 시간으로 판단하고, 해당 시간대가 되면 보안 모드를 ON 상태로 변경한다.
- 보안 모드가 활성화되면 Host PC는 YOLO PC와 AMR PC에 보안 상태 신호를 전달한다.
- 웹캠 YOLO는 서버의 /api/security_status를 조회하여 보안 상태를 확인하고, 터틀봇 YOLO와 AMR은 ROS2 토픽 /api/security_status를 통해 보안 모드 시작 여부를 수신한다.

3) Camera Image Data

- 보안 모드가 활성화되면 웹캠과 터틀봇 카메라에서 실시간 영상 데이터를 수집한다.
- 웹캠 YOLO는 OpenCV VideoCapture를 이용하여 cam1, cam2 영상을 수집한다.
터틀봇 YOLO는 robot2, robot8의 OAK-D 카메라에서 RGB 이미지, Depth 이미지, CameraInfo를 수신한다.
- 데이터 수집 흐름은 다음과 같다.
 1. 웹캠 YOLO → /api/security_status 확인 → cam1, cam2 영상 수집
 2. 터틀봇 YOLO → /api/security_status 수신 → RGB / Depth / CameraInfo 수집
 3. 서버 DB → /items/web_items, /items/turtle_items를 통해 감시 대상 전시품 목록 제공

4) YOLO Detection Data

- YOLO는 입력 영상에서 전시품과 도둑 객체를 탐지한다.
- 탐지 결과는 객체 클래스, Confidence 값, Bounding Box 좌표로 구성된다.
- 웹캠 YOLO는 두 카메라에서 탐지된 전시품 리스트를 합친 뒤 DB의 web_items 목록과 비교한다.
- 터틀봇 YOLO는 AMR이 특정 전시품 위치에 도착했을 때 /arrive_position 토픽을 기준으로 해당 위치의 목표 전시품을 확인한다.

5) AMR Position Data

- AMR은 ROS2 기반 Navigation을 수행하며, /amcl_pose 토픽을 통해 자신의 현재 위치를 지속적으로 수신한다.
- 이 위치 정보는 순찰 경로 이동, 도둑 추적 목표 계산, 목표 지점 도착 여부 판단에 활용된다.

6) Thief Position Data

- 도난 상황 발생 후 YOLO가 도둑 객체를 탐지하면 Bounding Box 중심점, Depth 값, CameraInfo, TF 변환을 이용하여 도둑의 위치를 map 좌표계 기준으로 계산한다.
- 계산된 도둑 위치는 PointStamped 형태로 AMR에 전달된다.
- AMR은 /robot2/thief_position, /robot8/thief_position 토픽을 통해 도둑 좌표를 수신하고 추적 모드로 전환한다.

4.2 Data Processing and Analysis

1) Web Server / Host PC Processing

- Host PC의 Flask 서버는 전체 시스템의 중심 역할을 수행한다.
- 관리자 로그인, 전시품 관리, 보안 상태 관리, 이벤트 로그 저장, 영상 스트리밍 출력, Alert Popup 표시를 담당한다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. 관리자가 웹 페이지에 접속하여 로그인한다.
 2. 로그인 정보가 DB와 일치하면 메인 페이지로 이동한다.
 3. 서버는 세션에 관리자 ID와 이름을 저장한다.
 4. 메인 페이지에서 터틀봇 상태, 웹캠 영상, 터틀봇 영상, 이벤트 로그를 출력한다.
 5. 보안 모드가 켜지면 YOLO PC와 AMR PC에 보안 시작 신호를 전달한다.
 6. 위험 상황이 감지되면 이벤트 로그를 생성하고 Alert Popup을 표시한다.

2) WebCam YOLO Processing

- 웹캠 YOLO는 고정 카메라 2대를 이용해 전시 공간의 전시품을 감시한다.
- 보안 모드가 ON 상태일 때만 객체 탐지를 수행한다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. 서버의 /api/security_status를 조회한다.
 2. 보안 모드가 ON이면 cam1, cam2 영상을 수집한다.
 3. YOLO 모델을 이용하여 전시품과 도둑 객체를 탐지한다.
 4. 탐지된 전시품 리스트를 DB의 web_items 목록과 비교한다.
 5. DB에는 존재하지만 현재 영상에서 탐지되지 않는 전시품을 missing list로 생성한다.
 6. missing list를 /api/update_detected로 서버에 전송한다.
 7. 처리된 영상은 /upload를 통해 서버로 전송되어 웹 대시보드에 표시된다.

3) TurtleBot YOLO Processing

- 터틀봇 YOLO는 robot2와 robot8에서 실행되며, OAK-D 카메라의 RGB, Depth, CameraInfo 데이터를 사용한다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. /api/security_status 토픽을 수신하여 보안 모드 상태를 확인한다.
 2. 보안 모드가 ON이면 OAK-D 카메라 영상을 수집한다.
 3. YOLO 모델을 통해 전시품과 도둑 객체를 탐지한다.
 4. AMR이 특정 전시품 위치에 도착하면 /arrive_position 토픽을 수신한다.
 5. 해당 위치의 목표 전시품이 정상적으로 감지되는지 확인한다.
 6. 전시품이 사라졌으면 /api/turtlebot_log로 서버에 로그를 전송한다.
 7. 도둑이 탐지되면 Depth와 TF를 이용하여 map 좌표계 기준 도둑 위치를 계산한다.
 8. 계산된 좌표를 /thief_position 토픽으로 발행한다.

4) Missing Object Processing

- 전시품 도난 판단은 기준 전시품 목록과 현재 YOLO 탐지 결과를 비교하여 수행한다.
- 판단 흐름은 다음과 같다.
 1. 서버 DB에서 감시 대상 전시품 목록을 가져온다.
 2. YOLO 탐지 결과에서 현재 보이는 전시품 리스트를 생성한다.
 3. 기준 목록과 현재 탐지 목록을 비교한다.
 4. 기준 목록에는 있지만 현재 탐지되지 않은 전시품을 missing list에 추가한다.
 5. missing list가 존재하면 도난 또는 이상 상황으로 판단한다.
 6. 서버에 이벤트 로그를 저장하고 관리자 화면에 Alert Popup을 표시한다.

5) AMR Patrol Processing

- AMR은 기본적으로 정해진 Waypoint를 따라 순찰을 수행한다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. /start_patrol_signal을 수신하면 순찰을 시작한다.
 2. Nav2를 이용해 사전에 정의된 순찰 좌표로 이동한다.
 3. 특정 전시품 위치에 도착하면 /arrive_position 토픽으로 도착 신호를 발행한다.

4. 도착 신호를 기준으로 터틀봇 YOLO가 해당 위치의 전시품 상태를 확인한다.
5. 순찰이 완료되면 동료 AMR에게 순찰 시작 신호를 전달한다.
6. 이후 Docking Station으로 복귀한다.

6) AMR Chase Processing

- 전시품이 사라졌거나 도둑이 탐지되면 AMR은 추적 모드로 전환된다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. AMR이 /thief_position 토픽으로 도둑 좌표를 수신한다.
 2. 기존 순찰 중이면 현재 Navigation Goal을 취소한다.
 3. Dock 상태이면 undock을 수행한다.
 4. /amcl_pose를 통해 AMR의 현재 위치를 확인한다.
 5. 도둑 좌표와 AMR 좌표 사이의 거리와 방향을 계산한다.
 6. 도둑으로부터 약 0.8m 떨어진 지점을 추적 목표 지점으로 설정한다.
 7. Nav2 Action Server에 새로운 Goal을 전송한다.
 8. 도둑 위치가 변경되면 0.5초 주기로 Goal을 갱신한다.
 9. 도둑과의 거리가 0.8m 이내가 되면 추가 Goal 갱신을 중지한다.

7) Robot Cooperation Processing

- robot2와 robot8은 중복 추적을 방지하기 위해 도둑 탐지 상태를 공유한다.
 - robot2가 도둑을 발견하면 /robot2/catch_thief_2=True를 발행하고 robot8은 중복 좌표 계산을 중단한다.
 - robot8이 도둑을 발견하면 /robot8/catch_thief_8=True를 발행하고 robot2는 중복 좌표 계산을 중단한다.
- 이를 통해 두 로봇이 같은 도둑 좌표를 중복 계산하거나 불필요하게 동시에 같은 목표로 이동하는 상황을 줄인다.

4-3. Data Output and Alert

1) Video Output

- YOLO 처리 영상은 서버의 /upload API로 전송된다.
- 서버는 수신한 영상을 메인 페이지의 webcam_video 1, 2 영역 또는 turtle_video 1, 2 영역에 표시한다.
- 프레임이 정상적으로 수신되면 실시간 스트리밍을 출력하고, 프레임이 없거나 오류가 발생하면 화면에 unknown 상태를 표시한다.
- 관리자가 녹화 버튼을 누르면 해당 영상은 지정된 경로에 저장된다.

2) Detected Item Output

- 도난 또는 이상 감지된 전시품 정보는 서버로 전송되어 detected_items 테이블에 저장된다.
 - 웹캠 YOLO 감지 결과 → /api/update_detected
 - 터틀봇 YOLO 감지 결과 → /api/turtlebot_log

3) ROS2 Output Topics

- 주요 ROS2 출력 토픽은 다음과 같다.

Topic	Message Type	설명
/api/security_status	Bool	보안 모드 ON/OFF 상태
/robot2/start_patrol_signal	Bool	robot2 순찰 시작 신호
/robot8/start_patrol_signal	Bool	robot8 순찰 시작 신호
/robot2/arrive_position	Int32	robot2 특정 전시품 위치 도착 신호
/robot8/arrive_position	Int32	robot8 특정 전시품 위치 도착 신호
/robot2/thief_position	PointStamped	robot2 기준 도둑 위치 좌표
/robot8/thief_position	PointStamped	robot8 기준 도둑 위치 좌표
/robot2/amcl_pose	PoseWithCovarianceStamped	robot2 현재 위치
/robot8/amcl_pose	PoseWithCovarianceStamped	robot8 현재 위치
/robot2/navigate_to_pose	NavigateToPose	robot2 Nav2 이동 명령
/robot8/navigate_to_pose	NavigateToPose	robot8 Nav2 이동 명령
/situation_end	Bool	상황 종료 신호
/robot2/catch_thief_2	Bool	robot2 도둑 탐지 상태
/robot8/catch_thief_8	Bool	robot8 도둑 탐지 상태

4) Alert Popup Output

- 전시품이 사라지거나 도둑이 탐지되면 서버는 이벤트 로그를 생성하고 관리자 웹 페이지에 Alert Popup을 표시한다.
- Alert Popup에는 다음 정보가 포함된다.
 - 위험 상황 발생 시간
 - 사라진 전시품 정보
 - 탐지된 도둑 위치
 - 관련 이미지 또는 스냅샷
 - 위험 수준
 - 담당 AMR 상태
 - 관리자 확인 버튼
 -
- 관리자가 상황을 확인하면 시스템은 해당 이벤트를 종료 상태로 변경하고, 필요 시 /situation_end 토픽을 발행하여 AMR의 추적 모드를 종료한다.

4-4. Data Storage

1) Admin Data Storage

- admins 테이블에는 관리자 계정 정보가 저장된다.
- 저장 항목은 다음과 같다.
 - 로그인 ID
 - 관리자 이름
 - 비밀번호
 - 연락처

2) Artifact Data Storage

- 전시품 정보는 웹캠 기준 전시품 테이블과 터틀봇 기준 전시품 테이블로 구분하여 저장한다.
- 저장 항목은 다음과 같다.
 - 전시품 ID
 - 전시품 이름
 - 위치
 - 가격
 - 현재 상태
 - 이미지 파일 경로

3) Detected Item Storage

- detected_items 테이블에는 도난 또는 이상 감지된 전시품 정보가 저장된다.
- 해당 테이블은 어떤 전시품이 위험 상태로 감지되었는지 기록하기 위해 사용된다.

4) Event Log Storage

- logs 테이블에는 시스템 이벤트 로그가 저장된다.
- 저장 항목은 다음과 같다.
 - 로그 번호
 - 이벤트 내용
 - 발생 시간
 - 위험 수준
 - 대상 장치
 - 보안 상태 값
 - 상황 종료 시간
 - 관련 이미지 또는 영상 경로
- 저장된 로그는 메인 페이지의 Log 영역에 실시간으로 출력되며, 관리자가 로그 저장 버튼을 누르면 .csv 형식으로 다운로드할 수 있다.

4-5. Alerting and Notification

1) Security Status Notification

- 자동 보안 시간이 되면 Host PC는 보안 모드를 ON 상태로 변경하고 YOLO PC와 AMR PC에 보안 상태 신호를 전달한다.
- 보안 모드가 OFF 상태가 되면 YOLO 탐지와 AMR 순찰은 대기 상태로 전환된다.

2) Theft Event Alert

- 전시품 미탐지 또는 도둑 탐지가 발생하면 서버는 위험 상황으로 판단한다.
- 이후 이벤트 로그를 생성하고 관리자 웹 화면에 Alert Popup을 표시한다.

3) AMR Dispatch Notification

- 도둑 위치가 탐지되면 해당 좌표가 AMR로 전달된다.
- AMR은 순찰 모드에서 추적 모드로 전환하고, 기존 순찰 Goal을 취소한 뒤 도둑 위치를 기준으로 새로운 추적 Goal을 생성한다.

4) Situation End Notification

- 관리자가 상황 종료를 확인하면 Host PC는 /situation_end 토픽을 True로 발행한다.
 - AMR은 해당 신호를 수신하면 추적 모드를 종료하고 대기 또는 순찰 가능 상태로 전환된다.
-

5. Detailed Design

5-1. Web Server and Admin System

1) Login System

- 관리자는 Host PC의 웹 주소로 접속하여 로그인한다.
- 로그인 페이지에서 ID와 비밀번호를 입력하면 서버는 입력 정보를 admins DB와 비교한다.
- 정보가 일치하면 메인 페이지로 이동하고, 로그인 정보는 세션에 저장된다.
- 정보가 일치하지 않으면 로그인 실패 메시지를 출력한다.

2) Admin Registration

- 신규 관리자는 관리자 등록 페이지에서 ID, 비밀번호, 이름, 연락처, 허가번호를 입력한다.
- 서버는 허가번호가 올바른지 먼저 확인한 뒤, admins DB에서 ID 중복 여부를 검사한다.
- 허가번호가 일치하지 않으면 등록이 거부된다.
- 이미 같은 ID가 존재하면 중복 메시지를 출력한다.
- 중복이 없으면 관리자 정보가 DB에 저장되고 로그인 페이지로 이동한다.

3) Session Management

- 로그인 성공 시 서버는 세션에 관리자 ID와 이름을 저장한다.
- 인증되지 않은 사용자는 메인 페이지에 접근할 수 없다.
- 로그아웃 시 세션을 초기화하여 관리자 권한이 남아 있지 않도록 한다.

5-2. Main Page Design

1) Log Area

- Log 영역은 시스템 이벤트를 실시간으로 표시한다.
- 도난, 이상 감지, 보안 모드 변경, AMR 상태 변경, 출동 명령 등의 이벤트가 발생하면 해당 내용이 logs DB에 저장되고 화면에 출력된다.
- 관리자가 로그 저장 버튼을 누르면 저장된 로그를 .csv 파일로 다운로드할 수 있다.

2) Turtle Status Area

- Turtle Status 영역은 AMR의 연결 상태, 배터리 상태, 현재 동작 모드, 위치 정보를 표시한다.
- AMR PC는 ROS2 연결 상태와 배터리 상태를 서버로 전송하고, 서버는 해당 정보를 메모리에 갱신한 뒤 웹 화면에 제공한다.
- 표시 기준은 다음과 같다.
 - 정상 연결 + 배터리 20% 이상: 초록색 상태 표시
 - 정상 연결 + 배터리 20% 미만: 배터리 부족 상태 표시
 - 연결 끊김 또는 rosbridge 오류: 빨간색 상태 표시

3) Webcam Video Area

- webcam_video 1, 2 영역은 YOLO PC에서 송출한 웹캠 탐지 영상을 표시한다.
- 프레임이 정상적으로 들어오면 실시간 스트리밍을 출력하고, 프레임이 없거나 오류가 발생하면 unknown 상태를 표시한다.

4) Turtle Video Area

- turtle_video 1, 2 영역은 터틀봇 카메라 영상을 표시한다.
- 프레임이 유효하면 실시간 영상으로 출력하고, 유효하지 않으면 unknown 상태를 표시한다.

5) Recording Function

- 웹캠 영상과 터틀봇 영상은 녹화 기능을 제공한다.
- 관리자가 녹화 버튼을 누르면 녹화를 시작하고, 녹화 종료 시 영상 파일을 지정된 경로에 저장한다.

5-3. Artifact Management System

1) Artifact List Page

- 전시품 관리 페이지는 DB에 저장된 전시품 정보를 조회하여 출력한다.
- 관리자는 등록된 전시품의 이름, 위치, 가격, 상태, 이미지를 확인할 수 있다.

2) Artifact Registration

- 관리자가 신규 등록 버튼을 누르면 전시품 등록 페이지로 이동한다.
- 등록 페이지에서는 관리자 ID, 이름, 전시품 상태, 위치, 가격, 이미지 파일을 입력한다.

3) Artifact Delete

- 전시품 삭제는 보안상 중요한 작업이므로 삭제 전 관리자 비밀번호를 다시 확인한다.
- 비밀번호가 일치하지 않으면 삭제를 거부하고, 비밀번호가 일치하면 선택한 전시품 ID와 동일한 DB 항목을 삭제한다.

4) Artifact Status Change

- 관리자는 전시품 상태 변경 버튼을 통해 전시품 상태를 변경할 수 있다.
- 현재 상태가 정상이라면 비정상으로 변경하고, 현재 상태가 비정상이라면 정상으로 변경한다.
- 변경된 상태는 DB의 art_status 값에 반영된다.

5-4. Monitoring & Auto Security System

1) Monitoring System

- 모니터링 시스템은 Host PC의 Flask 웹 서버를 중심으로 동작한다.
- 터틀봇이 연결된 PC3, PC4의 상태 정보 수집, 메인 페이지 상태 출력, 야간 자동 보안 모드 실행, YOLO PC 및 AMR PC에 대한 보안 명령 전송을 담당한다.

2) AMR Status Monitoring

- PC3, PC4는 각각 연결된 터틀봇의 배터리 상태, 연결 상태, 현재 동작 모드, 위치 정보를 주기적으로 수집한다.
- 수집된 정보는 Host PC의 Flask 서버로 전송되며, 서버는 /api/robot_status API를 통해 메인 페이지에 제공한다.

3) Auto Security Mode

- Host PC는 현재 시간을 주기적으로 확인하여 오후 8시부터 다음날 오전 6시까지 보안 모드를 자동으로 활성화한다.
- 시간 조건은 현재 시간이 20시 이상이거나 6시 미만인 경우로 판단한다.
- 보안 모드가 활성화되면 서버 내부의 보안 상태 값을 ON으로 변경하고, /security_status 신호를 YOLO PC와 AMR PC에 전송한다.

4) YOLO Security Control

- YOLO PC는 Host PC로부터 /security_status ON 신호를 수신하면 웹캠 기반 객체 탐지 및 보안 감지를 시작한다.
- 보안 감지 중 전시품 도난, 침입자, 이상 상황이 감지되면 감지 결과를 Host PC로 전송한다.
- Host PC는 해당 정보를 이벤트 로그로 저장하고, 위험 상황 발생 시 메인 페이지 또는 Alert Popup을 통해 관리자에게 경고를 표시한다.
- /security_status OFF 신호를 수신하면 YOLO PC는 보안 감지를 중지하고 대기 상태로 전환한다.

5) AMR Patrol and Dispatch Control

- AMR PC는 Host PC로부터 보안 모드 ON 신호를 수신하면 각 터틀봇을 보안 순찰 모드로 전환한다.
- AMR은 미리 설정된 순찰 경로를 따라 이동하며, 보안 이벤트 발생 시 도둑 위치 또는 지정된 위치로 출동한다.
- 상황이 종료되거나 보안 모드가 OFF로 전환되면 AMR은 순찰 또는 추적을 종료하고 대기 상태로 복귀한다.

5-5. WebCam YOLO Design

1) Camera-Based Detection

- 웹캠 YOLO는 고정 카메라 2대를 이용해 전시품을 감시한다.
보안 모드가 켜지면 cam1, cam2 영상을 수집하고 YOLO 탐지를 수행한다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. 보안 모드 ON 확인
 2. 웹캠 영상 수집
 3. YOLO 객체 탐지
 4. DB 전시품 목록과 비교
 5. 정상 / 사라짐 판단
 6. 처리 영상 서버 전송
 7. missing list 서버 전송

2) Missing List Transmission

- 처리된 영상은 /upload로 서버에 전송된다.
- 사라진 전시품이 있으면 /api/update_detected로 missing list를 전송한다.
- 서버는 해당 정보를 바탕으로 이벤트 로그를 생성하고 Alert Popup을 표시한다.

5-6. TurtleBot YOLO Design

1) OAK-D Camera-Based Detection

- 터틀봇 YOLO는 robot2와 robot8에서 실행된다.
- 각 로봇은 OAK-D 카메라의 RGB 이미지, Depth 이미지, CameraInfo를 사용한다.
- 각 데이터의 역할은 다음과 같다.
 - RGB 이미지: YOLO 객체 탐지
 - Depth 이미지: 도둑 또는 전시품까지의 거리 계산
 - CameraInfo: 카메라 좌표 계산
 - TF: 카메라 좌표를 map 좌표계로 변환

2) Arrive Position-Based Detection

- 터틀봇이 특정 전시품 위치에 도착하면 /arrive_position 토픽을 발행한다.
- 터틀봇 YOLO는 해당 신호를 수신한 뒤 해당 위치의 목표 전시품이 정상적으로 감지되는지 확인한다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. /arrive_position 수신
 2. 목표 전시품 확인
 3. YOLO 탐지 결과와 비교
 4. 전시품 정상 / 사라짐 판단
 5. 이상 발생 시 /api/turtlebot_log 전송
 6. 도둑 탐지 시 추적 모드 전환

5-7. AMR Navigation Design

1) Patrol Navigation

- AMR은 ROS2와 Nav2를 기반으로 사전에 정의된 Waypoint를 순차적으로 이동한다.
- 각 Waypoint는 지도 좌표계 기준의 x, y 좌표와 회전 방향으로 구성된다.
- AMR은 목표 위치까지 이동한 뒤 다음 Waypoint로 이동하며, 전체 전시 공간을 순찰한다.

2) Initial Pose Setting

- AMR은 주행 시작 전 /initialpose 토픽을 통해 초기 위치를 설정한다.
- 초기 위치는 AMCL Localization에 사용되며, AMR이 지도 내에서 자신의 위치를 안정적으로 추정할 수 있도록 한다.

3) Waypoint Arrival Signal

- AMR이 특정 전시품 위치에 도착하면 /arrive_position 토픽으로 도착 신호를 발행한다.
- 예를 들어 pot, ball과 같은 전시품 위치에 도착하면 각각의 위치 ID를 발행하여 System Monitor가 AMR의 순찰 진행 상태를 확인할 수 있도록 한다.

4) Docking

- AMR은 순찰 완료 후 동료 AMR에게 순찰 시작 신호를 전달하고 Docking Station으로 복귀한다.
- Dock 상태에서 추적 명령이 들어오면 AMR은 undock을 수행한 뒤 추적 준비 상태로 전환된다.

5-8. Thief Tracking and Robot Cooperation

1) Thief Position Calculation

- 도둑이 탐지되면 YOLO는 Bounding Box 중심점과 Depth 값을 이용해 도둑 위치를 계산한다.
- 이후 CameraInfo와 TF 변환을 이용하여 카메라 기준 좌표를 map 좌표계 기준 좌표로 변환한다.
- 처리 흐름은 다음과 같다.
 1. 도둑 객체 탐지
 2. Bounding Box 중심점 계산

3. Depth 값으로 거리 계산
4. CameraInfo를 이용해 3D 좌표 계산
5. TF를 이용해 map 좌표계로 변환
6. /thief_position 토픽 발행

2) Chase Mode Transition

- AMR은 /thief_position 토픽을 수신하면 추적 모드 전환을 요청한다.
- 순찰 중인 경우 현재 순찰 Goal을 취소하고, 순찰 상태를 해제한 뒤 추적 모드로 전환한다.
- Dock 상태인 경우 undock 후 추적 준비를 완료한다.

3) Dynamic Goal Update

- 추적 모드에서는 도둑 위치와 AMR 현재 위치를 이용하여 이동 목표를 계산한다.
- AMR은 도둑에게 직접 충돌하지 않도록 도둑 위치에서 약 0.8m 떨어진 지점을 목표 좌표로 설정한다.
- 목표 좌표 계산 흐름은 다음과 같다.
 1. AMR 현재 좌표를 /amcl_pose에서 가져온다.
 2. 도둑 좌표를 /thief_position에서 가져온다.
 3. 두 좌표 사이의 거리와 방향 벡터를 계산한다.
 4. 도둑 위치 기준 0.8m 앞 지점을 Goal로 설정한다.
 5. Nav2 Action Server에 /navigate_to_pose Goal을 전송한다.
 6. 도둑 위치가 변하면 0.5초 주기로 Goal을 갱신한다.

4) Chase Stop Condition

- AMR과 도둑 사이의 거리가 0.8m 이내가 되면 AMR은 더 이상 새로운 Goal을 발행하지 않는다.
- 이는 AMR이 도둑에게 과도하게 접근하거나 충돌하는 것을 방지하기 위한 조건이다.

5) Robot Cooperation

- robot2와 robot8은 도둑 탐지 상태를 공유하여 중복 추적을 방지한다.
 - robot2 도둑 발견 → /robot2/catch_thief_2=True → robot8 계산 중단
 - robot8 도둑 발견 → /robot8/catch_thief_8=True → robot2 계산 중단
- 이를 통해 두 AMR이 같은 도둑을 대상으로 불필요하게 중복 추적하는 상황을 줄인다.

5-9. System State Design

1) Standby State

- 보안 모드가 OFF 상태이거나 순찰 시작 신호를 받기 전의 대기 상태이다.
- AMR은 주행하지 않고 다음 명령을 기다린다.

2) Security Mode State

- 자동 보안 시간이 되면 시스템은 보안 모드로 전환된다.
- YOLO PC는 객체 탐지를 시작하고, AMR은 순찰 시작 신호를 수신할 수 있는 상태가 된다.

3) Patrol State

- AMR이 정해진 경로를 따라 이동하며 전시 공간을 순찰하는 상태이다.
- 각 Waypoint를 순차적으로 이동하고, 특정 위치 도착 시 /arrive_position을 발행한다.

4) Detection State

- YOLO가 전시품과 도둑 객체를 탐지하는 상태이다.
- 전시품이 사라졌거나 도둑이 탐지되면 이벤트 로그를 생성하고 추적 모드로 전환한다.

5) Chase State

- 도둑 위치가 수신되면 AMR은 추적 상태로 전환된다.
- 기존 순찰 Goal을 취소하고, 도둑 위치를 기준으로 추적 Goal을 반복 갱신한다.

6) Dock State

- AMR이 순찰을 완료했거나 대기해야 하는 경우 Docking Station으로 복귀하는 상태이다.
- Dock 상태에서 도난 상황이 발생하면 AMR은 undock 후 추적 모드로 전환된다.

7) Situation End State

- 관리자가 상황 종료를 확인하면 AMR은 추적 모드를 종료한다.
 - 이후 AMR은 대기 상태로 전환되며, 새로운 순찰 시작 신호를 수신하면 다시 Patrol State로 진입한다.
-

6. 보안 설계

6.1 세션 보안

- 로그인 성공 시 서버는 세션에 관리자 정보를 저장한다. 인증되지 않은 사용자는 시스템에 접근할 수 없으며, 로그아웃 시 세션을 초기화하여 권한이 유지되지 않도록 한다.

6.2 사용자 인증

- Monitoring System 내 로그인 기능을 통해 사용자 인증을 수행하며, 인증되지 않은 접근은 제한된다.
- 관리자 인증은 데이터베이스 기반으로 수행되며, SQL 조회 시 파라미터 바인딩을 사용하여 SQL Injection 공격을 방지한다.

6.3 카메라 접근 제어

- 영상 스트리밍 요청은 사전에 등록된 카메라 ID만 허용되며, 허용되지 않은 cam_id 요청은 서버에서 차단된다.

6.4 파일 업로드 보안

- 파일 업로드 시 secure_filename()을 사용하여 비정상 경로나 악성 파일명 입력을 방지한다.

6.5 SMS API 보안

- SMS 발송 API는 HMAC 기반 서명을 사용하여 요청을 인증하며, API Key 및 Secret 정보는 안전하게 관리되어야 한다.

6.6 네트워크 보안

- 시스템은 서버, 카메라 송신 PC, AMR 간 내부 네트워크 환경에서 동작하도록 구성된다. 외부 접근은 제한되며, 필요한 경우 인증 및 보안 설정을 통해 접근이 제어된다.
-

7. 성능 요구사항

7.1 시스템 응답 시간

- 전시물 도난 감지 후 3초 이내 로봇이 이동을 시작해야 한다.
- 도난 이벤트 발생 후 관리자 화면에 3초 이내 알림이 표시되어야 한다.

7.2 객체 인식 성능

- YOLOv8 기반 객체 인식 정확도는 ??% 이상 유지해야 한다.
- 동일 전시물이 연속 5프레임 이상 미탐지될 경우 도난으로 판단해야 한다.

7.3 시스템 가동률

- 시스템은 최소 2시간 이상 연속 운영이 가능해야 한다.
- 배터리가 20% 이하로 감소할 경우 Docking Station으로 복귀해야 한다.

7.4 AMR 주행 및 순찰

- AMR은 사전에 지정된 waypoint 및 target 위치에 정확히 도달해야 한다.
- 도착 시 위치 오차는 $\pm 0.3m$ 이내로 유지되어야 한다.

7.5 AMR 추적

- AMR은 대상 객체를 지속적으로 추적해야 한다.
- 추적 시 대상과의 거리는 $0.3m \pm 0.1m$ 범위 내에서 유지되어야 한다.

7.6 AMR Navigation

- AMR은 SLAM 기반으로 실시간 경로를 생성하고 자율 주행이 가능해야 한다.

7.7 모니터링 응답성

- 도난 상황 발생 시 관리자 화면에 실시간으로 표시되어야 한다.
 - 시스템 상태 및 로봇 정보는 실시간으로 갱신되어야 한다.
 - AMR이 목표 위치에 도달했을 때 알림은 3초 이내 출력되어야 한다.
-

8. 오류 처리 및 복구

8-1. Network Error

- Host PC, YOLO PC, AMR PC는 동일한 내부 네트워크에서 동작한다.
- 네트워크 연결이 끊기면 영상 전송, 보안 상태 신호, AMR 상태 정보 전달이 지연될 수 있다.
- 연결 오류가 발생하면 서버는 일정 시간 동안 상태 값이 갱신되지 않는 장치를 연결 끊김 상태로 판단하고, 메인 페이지에 오류 상태를 표시한다.
- 연결이 복구되면 다시 데이터를 수신하고 정상 상태로 갱신한다.

8-2. Camera Error

- 웹캠 또는 터틀봇 카메라 영상이 정상적으로 수신되지 않으면 YOLO 탐지를 수행할 수 없다.
- 프레임이 없거나 오류가 발생하면 해당 영상 영역에 unknown 상태를 표시한다.
- 영상이 다시 정상적으로 들어오면 실시간 스트리밍과 객체 탐지를 재개한다.

8-3. YOLO Detection Error

- YOLO 탐지 결과는 일시적으로 누락되거나 잘못 탐지될 수 있다.
- 따라서 한 번의 미탐지만으로 도난 상황을 확정하지 않고, 일정 시간 이상 전시품이 감지되지 않을 때 missing list에 추가한다.
- Confidence가 낮은 탐지 결과는 도난 판단이나 도둑 위치 계산에 사용하지 않는다.

8-4. Database and Log Error

- DB 조회 또는 로그 저장에 실패하면 관리자 화면에 오류 메시지를 표시한다.
- 로그 저장 실패 시 서버 내부 로그에 오류 내용을 기록하고, DB 연결이 복구되면 다시 저장할 수 있도록 한다.
- 영상 파일, 전시품 이미지, 스냅샷 저장에 실패한 경우 잘못된 파일 경로가 DB에 저장되지 않도록 처리한다.

8-5. Authentication Error

- 관리자가 잘못된 ID 또는 비밀번호를 입력하면 로그인을 거부하고 실패 메시지를 표시한다.
- 로그인하지 않은 사용자가 메인 페이지나 전시품 관리 페이지에 접근하면 로그인 페이지로 이동시킨다.
- 관리자 등록 시 허가번호가 틀리거나 이미 존재하는 ID를 입력하면 등록을 거부한다.

8-6. AMR Navigation Error

- AMR은 주행 전 /initialpose를 통해 초기 위치를 설정한다.
- 초기 위치 설정이나 Nav2 Goal 전송에 문제가 생기면 주행이 실패할 수 있다.
- Navigation Goal 실패 시 현재 Goal을 취소하고, 필요하면 새로운 Goal을 다시 전송한다.
- 반복적으로 실패하면 AMR을 대기 상태로 전환하고 관리자 화면에 오류 상태를 표시한다.

8-7. AMR Chase Error

- 도둑 좌표나 AMR 현재 위치 정보가 없으면 추적 Goal을 생성하지 않는다.
- /thief_position과 /amcl_pose가 정상적으로 수신될 때까지 대기한다.
- 도둑 위치가 수신되면 AMR은 도둑으로부터 약 0.8m 떨어진 지점을 목표로 설정한다.
- 도둑과의 거리가 0.8m 이내가 되면 충돌 방지를 위해 추가 Goal 갱신을 중지한다.

8-8. Situation End Recovery

- 관리자가 상황 종료를 확인하면 Host PC는 /situation_end 신호를 발행한다.
 - AMR은 해당 신호를 수신하면 추적 모드를 종료하고 관련 상태 값을 초기화한다.
 - 이후 시스템은 이벤트 종료 시간을 로그에 저장하고, 보안 모드 상태에 따라 다시 순찰 가능 상태 또는 대기 상태로 전환한다.
-

9. 테스트 및 검증

9.1. 단위 테스트

ROS2 Node 및 Flask 서버를 포함한 모든 소프트웨어 구성요소를 개별적으로 테스트하여 기능을 검증한다.

1) System Monitor

- 웹캠 및 TurtleBot 영상 데이터를 웹 서버로 전송하여 정상 수신 여부를 확인한다.
- 객체 인식 결과(도난 전시물 정보)를 웹으로 전달하여 Alert 기능이 정상적으로 동작하는지 확인한다.
- 지정된 시간(20시 ~ 06시)에 TurtleBot으로 보안 명령 토픽이 정상적으로 전달되는지 확인한다.
- TurtleBot의 상태 정보(배터리, 연결 상태 등)를 실시간으로 수신하여 웹 UI에 정상적으로 표시되는지 확인한다.

2) Detection

- 웹캠 및 AMR 카메라 기반 YOLO 객체 탐지가 정상적으로 수행되는지 확인한다.
- 서버의 감지 활성화 상태(/api/security_status)에 따라 Detection 기능이 정상적으로 ON/OFF 되는지 확인한다.
- 유물 탐지 결과를 기반으로 정상/미검출 상태 판단, 도난 이벤트 및 알람/로그 연동이 정상적으로 수행되는지 확인한다.
- 도둑 탐지 시 Depth 및 TF 기반 위치 좌표 계산이 정상적으로 수행되는지 확인한다.
- 다중 AMR 환경에서 중복 추적 방지 토픽이 정상적으로 동작하는지 확인한다.

3) AMR

- 초기 위치 설정 및 AMCL 기반 위치 추정이 정상적으로 수행되는지 확인한다.
- 도킹 상태에서 언도킹 후 순찰을 시작하는지 확인한다.
- 지정된 waypoint 순찰 주행이 정상적으로 수행되는지 확인한다.
- 도둑 좌표 수신 시 순찰 모드에서 추적 모드로 전환되는지 확인한다.
- 로봇 간 추적 시작 신호 및 도둑 좌표 공유가 정상적으로 수행되는지 확인한다.
- 도둑 위치 기준 0.3m 접근 목표 계산 및 이동이 정상적으로 수행되는지 확인한다.
- 두 AMR이 모두 0.3m 이내 접근했을 때 추적 대기 상태로 유지되는지 확인한다.
- 상황 종료 신호 수신 시 추적 모드가 종료되는지 확인한다.

9.2 통합 테스트

통합 테스트는 Host PC, YOLO PC, AMR PC, 웹 서버, 데이터베이스가 정상적으로 연동되는지 확인한다.

- 보안 모드 ON/OFF 신호가 YOLO PC와 AMR에 정상 전달되는지 확인한다.
- YOLO 탐지 결과가 서버로 전송되고 이벤트 로그에 저장되는지 확인한다.
- AMR이 순찰 신호를 수신하고 지정된 경로를 따라 이동하는지 확인한다.
- 도둑 위치가 탐지되었을 때 AMR이 추적 모드로 전환되는지 확인한다.
- 관리자 페이지에서 영상, 로그, AMR 상태가 정상적으로 표시되는지 확인한다.

9.3 시나리오 테스트

시나리오 테스트는 실제 박물관 보안 상황을 가정하여 전체 흐름을 검증한다.

- 관리자가 로그인 후 메인 페이지에 접속한다.
 - 보안 모드가 활성화되면 웹캠 YOLO와 터틀봇 순찰이 시작된다.
 - 전시품이 사라지면 YOLO가 missing list를 생성한다.
 - 서버는 도난 이벤트 로그를 저장하고 Alert Popup을 표시한다.
 - 도둑이 탐지되면 AMR이 도둑 위치를 수신하고 추적을 시작한다.
 - 관리자가 상황 종료를 누르면 AMR은 추적을 종료하고 대기 또는 순찰 상태로 복귀한다.
-

10. 배포 및 유지보수 계획

10.1 배포 단계

시스템 배포는 Host PC, YOLO PC, AMR PC 환경을 구성한 뒤 각 기능을 연결하는 순서로 진행한다.

1. Host PC에 Flask 서버와 데이터베이스를 설치한다.
2. YOLO PC에 객체 탐지 모델과 카메라 연결 환경을 설정한다.
3. AMR PC에 ROS2, Nav2, TurtleBot4 관련 패키지를 설정한다.
4. 모든 PC와 AMR을 동일한 내부 네트워크에 연결한다.
5. 웹 페이지에서 영상, 로그, AMR 상태가 정상 출력되는지 확인한다.
6. 보안 모드, YOLO 탐지, AMR 순찰 및 추적 기능을 최종 테스트한다.

10.2 유지보수 계획

시스템이 안정적으로 동작하도록 정기적으로 소프트웨어, 데이터베이스, 카메라, AMR 상태를 점검한다.

- YOLO 모델과 전시품 DB를 최신 상태로 유지한다.
- AMR 배터리, 센서, 카메라, 네트워크 연결 상태를 주기적으로 확인한다.
- 이벤트 로그와 영상 저장 공간을 정리한다.
- Flask 서버와 ROS2 노드 실행 상태를 점검한다.
- 오류 발생 시 로그를 확인하고 필요한 기능을 수정한다.
- 전시품 위치나 감시 구역이 변경되면 DB와 순찰 경로를 업데이트한다.

11. 부록

라이브러리 및 종속성: ROS2, OpenCV, YOLO, Flask, SQLite3 등 사용된
소프트웨어 종속성 목록

용어 사전: AMR, SLAM, YOLO 등 주요 용어의 정의

참고 문헌: ROS2, TurtleBot4 및 관련 기술에 대한 문서
